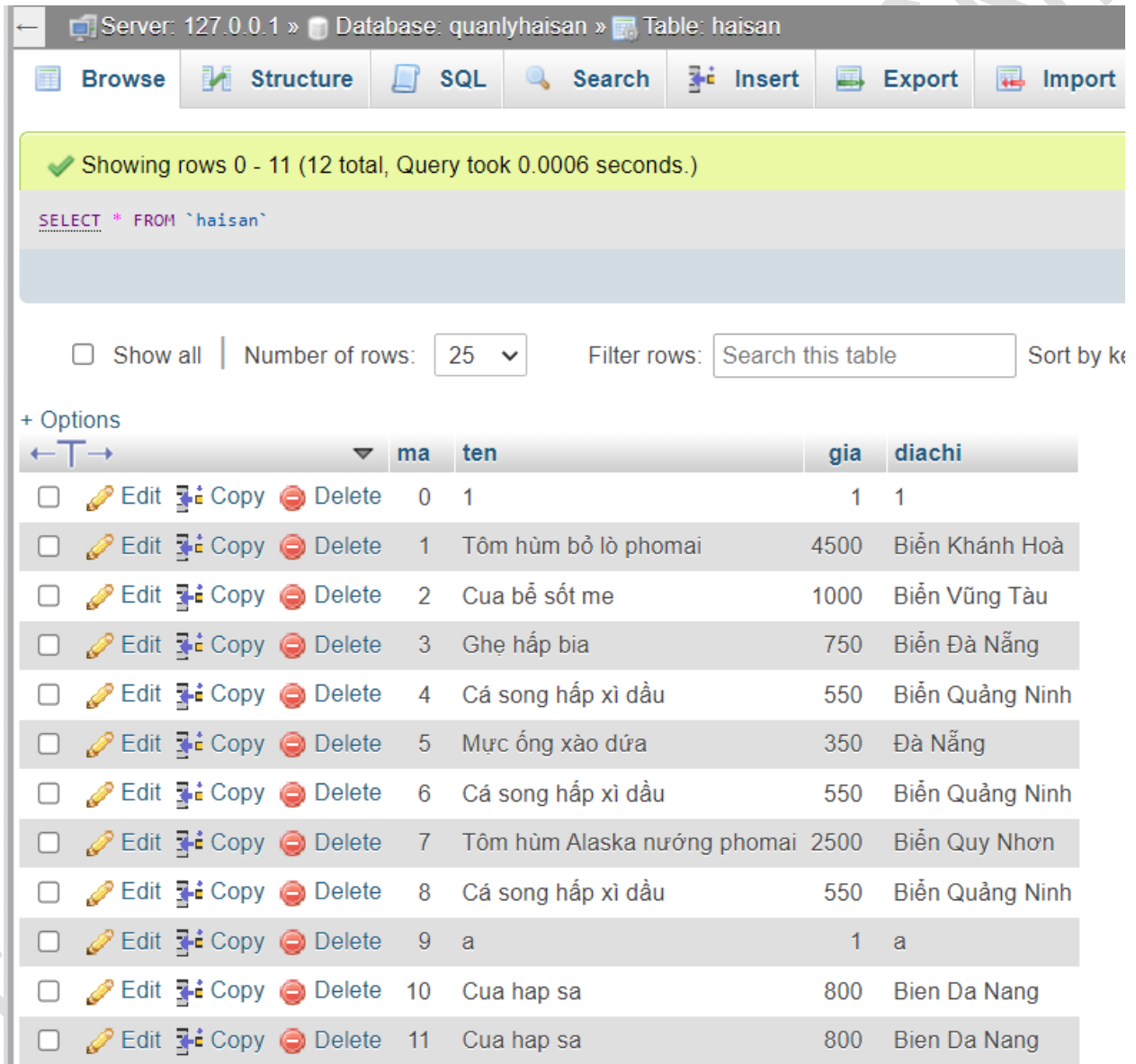


Hướng dẫn sử dụng PreparedStatement trong JDBC - Insert MySQL

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Mở MySQL, tạo mới một CSDL (hoặc mở một CSDL đã có sẵn), sau đó tạo bảng. Ở đây ta sử dụng CSDL với tên là quanlyhaisan, và bảng haisan bao gồm 4 cột như hình bên dưới.

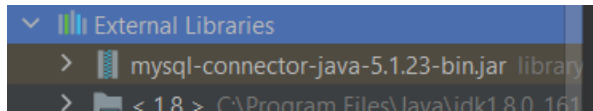


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, the server is 127.0.0.1, the database is 'quanlyhaisan', and the table is 'haisan'. The 'SQL' tab is selected. Below the toolbar, a message indicates that 12 rows are shown. The SQL query 'SELECT * FROM `haisan`' is entered. Below the query, there are options to 'Show all', 'Number of rows' (set to 25), 'Filter rows' (with a search box), and 'Sort by key'. The table data is displayed below, with columns 'ma', 'ten', 'gia', and 'diachi'. Each row has a checkbox, an 'Edit' icon, a 'Copy' icon, and a 'Delete' icon.

	ma	ten	gia	diachi
☐ Edit Copy Delete	0	1	1	1
☐ Edit Copy Delete	1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
☐ Edit Copy Delete	2	Cua bể sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
☐ Edit Copy Delete	3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
☐ Edit Copy Delete	4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
☐ Edit Copy Delete	5	Mực ống xào dưa	350	Đà Nẵng
☐ Edit Copy Delete	6	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
☐ Edit Copy Delete	7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
☐ Edit Copy Delete	8	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
☐ Edit Copy Delete	9	a	1	a
☐ Edit Copy Delete	10	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
☐ Edit Copy Delete	11	Cua hap sa	800	Bien Da Nang

Bước 2: Tạo project và add driver

Tiếp theo, ta mở IntelliJ IDEA, rồi tạo mới một Project Java. Sau đó, ta add JDBC driver vào trong project để xuất hiện thư viện JDBC như sau.



Bước 3: Viết mã kết nối và thao tác với CSDL

Sau đó, ta tạo mới một file mã nguồn Java, rồi viết mã để insert dữ liệu vào bảng `haisan` như hình bên dưới.

```
1 package demojdbc;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.PreparedStatement;
6 import java.util.Scanner;
7
8 public class DemoInsertMySQLPreparedStatement {
9     public static void main(String[] arg) {
10         try {
11             //B1: Load driver
12             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
13             //B2: Mo ket noi
14             Connection con = DriverManager.
15                 getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlyhaisan",
16                             "user: \"root\", password: \"\");
```

```
17
18 //Nhap du lieu vao tu ban phim
19 Scanner input = new Scanner(System.in);
20 System.out.println("Moi ban nhap ma:");
21 int id = input.nextInt();
22 System.out.println("Moi ban nhap gia:");
23 int price = input.nextInt();
24 //khởi tạo một đối tượng Scanner mới để tránh bị trôi
25 input = new Scanner(System.in);
26 System.out.println("Moi ban nhap ten:");
27 String name = input.nextLine();
28 System.out.println("Moi ban nhap dia chi:");
29 String address = input.nextLine();
30
31 //B3: Tạo câu lệnh sql (ma,ten,gia,diachi)
32 String sql = "insert into haisan values (?, ?, ?, ?)";
33 System.out.println(sql);
34 //B4: Tạo đối tượng preparedStatement
35 PreparedStatement pre = con.prepareStatement(sql);
```

```

37         int index = 0;
38         //truyen cac gia tri cho PreparedStatement
39         pre.setInt(++index, id);
40         pre.setString(++index, name);
41         pre.setInt(++index, price);
42         pre.setString(++index, address);
43
44         //B5: Thuc thi cau sql
45         int records = pre.executeUpdate();
46         if(records > 0) {
47             System.out.println("Bạn đã thêm mới thành công !");
48         } else {
49             System.out.println("Bạn đã thêm mới thất bại !");
50         }
51         //B6: Dong ket noi den CSDL
52         con.close();
53     } catch (Exception e) {
54         e.printStackTrace();
55     }
56 }
57 }

```

Bước 4: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị thông báo thêm mới thành công đúng như mong muốn.

```

"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...
Moi ban nhap ma:
23
Moi ban nhap gia:
750
Moi ban nhap ten:
Tôm sủ nướng BBQ
Moi ban nhap dia chi:
Phú Yên
insert into haisan values (?, ?, ?, ?)
Bạn đã thêm mới thành công !

Process finished with exit code 0

```

Để kiểm tra cẩn thận, ta cần mở lại database ra, và sẽ thấy bản ghi mới đã được chèn vào bảng thành công đúng như mong muốn.

Server: 127.0.0.1 » Database: quanlyhaisan » Table: haisan

	Browse	Structure	SQL	Search	Insert	Export	Import
☐	 Edit	 Copy	 Delete	1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
☐	 Edit	 Copy	 Delete	2	Cua bể sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
☐	 Edit	 Copy	 Delete	3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
☐	 Edit	 Copy	 Delete	4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
☐	 Edit	 Copy	 Delete	5	Mực ống xào dưa	350	Đà Nẵng
☐	 Edit	 Copy	 Delete	6	Cá hồi sốt chanh leo	520	Biển Quảng Ninh
☐	 Edit	 Copy	 Delete	7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
☐	 Edit	 Copy	 Delete	8	Cá đuối nướng	450	Biển Quảng Ninh
☐	 Edit	 Copy	 Delete	10	Cua hap sa	800	Biển Đà Nẵng
☐	 Edit	 Copy	 Delete	11	Ốc hương sốt trứng muối	300	Biển Phú Yên
☐	 Edit	 Copy	 Delete	12	Nhum biển nướng mỡ hành	300	Biển Đà Nẵng
☐	 Edit	 Copy	 Delete	13	Tu hũ nướng mỡ hành	500	Biển Quảng Ninh
☐	 Edit	 Copy	 Delete	14	Ngao hoa hap sa	600	Biển Đà Nẵng
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17	aa	1	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18	demo	20	20
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20	demo	20	demo
☐	 Edit	 Copy	 Delete	22	22	22	22
☐	 Edit	 Copy	 Delete	23	Tôm sủ nướng BBQ	750	Phú Yên